Nokthe Agency

ARTMONIA ERP

Final Technical PRD & Development Blueprint

CRM + Students + Payments + Teacher HR + Groups + Dashboard + Automation

268 **Müştəri bazası** Excel-də tələbə master data	**363** **Ödəniş tranzaksiyası** Mart-Iyun 2026 aralığı	**38 980 AZN** **Toplam ödəniş** Mövcud payment data	**17 364 AZN** **Aktiv MRR** Aktiv tələbələr üzrə
24 534 AZN **Aktiv + borclu MRR** Revenue potensialı	**159** **Status dəyişiklikləri** Audit ehtiyacı var	**4** **Müəllim sayı** HR/payroll modulu	**10** **Qarışıq status** Status/payment ayrılmalıdır

Yekun məhsul qərarı

Artmonia üçün hazırlanmalı sistem sadə CRM deyil. Bu məhsul education ERP olmalıdır: lead capture və satış pipeline-ı, tələbə lifecycle idarəsi, proqram/enrollment, ödəniş və borc mexanizmi, müəllim HR/payroll, qrup/dərs planlaması, real-time dashboard və audit log bir sistemdə işləməlidir.

Versiya: v2.0 Final | Hazırlanma tarixi: 11 June 2026 | Mənbə: Artmonia CRM 2026.xlsx

Mündəricat

1. Executive summary
2. Mövcud Excel analizi və product nəticəsi
3. ERP vision və scope
4. İstifadəçi rolları və icazə modeli
5. ERP informasiya arxitekturası və menyu strukturu
6. End-to-end workflow-lar
7. Modul tələbləri
8. Data modeli və database blueprint
9. Business rules və status machine
10. Dashboard, KPI və hesabat modeli
11. Texniki arxitektura və inteqrasiya
12. API, jobs və event dizaynı
13. Data migration planı
14. QA, acceptance criteria və launch plan
15. MVP/phase plan və backlog
16. Risklər, qərarlar və açıq suallar

1. Executive summary

ERP-in məqsədi

Artmonia-nın Excel və manual əməliyyatlarını vahid sistemə keçirmək: sorğunu itirməmək, tələbə statusunu doğru idarə etmək, ödəniş/borc prosesini avtomatlaşdırmaq, müəllim payını hesablamaq və rəhbərliyə real-time qərar paneli vermək.

- Mövcud Excel faylı tələbə bazası, ödənişlər, dashboard, status tarixçəsi, müəllimlər, CRM paneli və hədəflərdən ibarətdir. Bu artıq ERP-in minimum domain modelini göstərir.
- Ən kritik problem status və ödəniş məlumatının eyni sahədə qarışmasıdır. Məsələn, "Borclu (Avans 20/200)" status deyil, payment state və balans məlumatıdır. Yeni sistemdə student lifecycle statusu və payment state ayrı saxlanmalıdır.
- ERP-in nüvəsi üç axın üzərində qurulmalıdır: satış axını, tələbə-operasiya axını və maliyyə-payroll axını. Bu üç axının üzərində dashboard və audit log işləməlidir.
- İlk versiya Excel-in funksionallığını sadəcə kopyalamamalıdır. Excel-dəki məlumat modelini normallaşdırmalı, duplicate risklərini azaltmalı, avtomatik task/reminder yaratmalı və gələcək WhatsApp/Instagram/website inteqrasiyasına hazır olmalıdır.

ERP bloku	Niyə lazımdır	Müştəri nəticəsi
CRM & Lead Pipeline	Instagram/WhatsApp/Website/manual lead-ləri tək pipeline-a yığmaq	Missed lead azalır, follow-up ölçülür
Student Operations	Tələbə profilini, statusunu, proqramını və müəllimini idarə etmək	Excel qarışıqlığı azalır, hər tələbənin lifecycle-i görünür
Billing & Debt	Aylıq invoice, payment, borc, avans, partial və refund prosesləri	Borc nəzarəti və real revenue hesabatı yaranır
Teacher HR/Payroll	Müəllim faizləri, aktiv tələbələr, dərs və gəlir əsasında payout	Manual maaş hesabı azalır, şəffaflıq artır
Groups & Attendance	Qrup gözləyənlər, cədvəl, iştirak və dərs qeydləri	Capacity və dərs keyfiyyəti idarə olunur
Dashboards & Targets	Owner, Sales, Finance, Teacher və Target dashboardları	Rəhbərlik real-time qərar verir
Automation & Audit	Reminder, task, status history, critical change log	Komanda nəzarəti və accountability artır

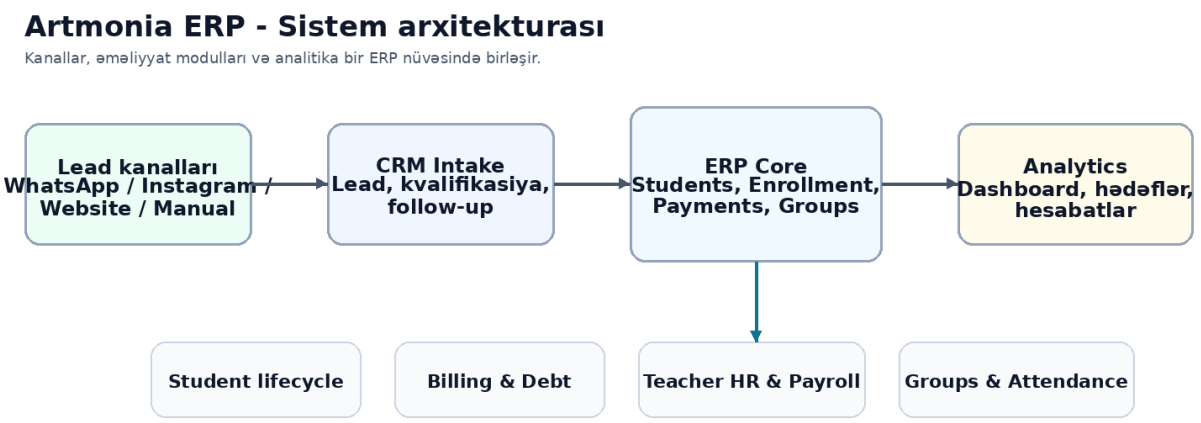
2. Mövcud Excel analizi və product nəticəsi

268 **Tələbə sayı** Tələbələr sheet	**134** **Aktiv tələbə** Dashboard status	**59 + qarışıq** **Borclu** Payment state ayrılmalıdır	**35** **Dondurmuş** Freeze workflow lazımdır
23 **Qrup gözləyir** Group capacity workflow	**7** **Dayandırmış** Churn səbəbi tracking	**14** **Duplicate telefon qrupları** Deduplication lazımdır	**70** **Boş ilk dərs tarixi** Data quality rule lazımdır

Sheet	Mövcud rol	ERP-də hədəf modul
Tələbələr	Master tələbə cədvəli: profil, proqram, status, müəllim, menecer, ödəniş tarixi	Students, Contacts, Enrollments, Student Relationships
Ödənişlər	Transaction log: tarix, məbləğ, ay, növ, gecikmə	Invoices, Payments, Payment Allocations, Debt Aging
Dashboard	Statik KPI və manual/Excel formul hesabatı	Real-time Owner, Finance, Sales, Teacher dashboardları
Status_Tarixçəsi	Status change log	Student Status History + Audit Log
Müəllimlər	Müəllim faizləri, aktiv/dondurmuş/çıxmış, gəlir və pay	Teacher HR, Contract Rules, Payroll Runs
CRM Paneli	Interval üzrə qeydiyyat/ödəniş/menecer/müəllim statistikası	Sales Ops dashboard + date filters
Hədəflər	Aylıq hədəf/faktiki/boşluq	Targets, Forecasting, Goal Tracking

Data problemi	Excel-də görünən hal	ERP-də həll
Status/payment qarışması	Borclu (Avans 20/200), Avans verilib (50/150)	Student status ayrı, payment state və balance ayrı
Duplicate riski	14 telefon qrupunda təkrar ehtimalı	Phone normalization + duplicate warning + merge flow
Boş tarixlər	70 ilk dərs tarixi, 68 növbəti ödəniş tarixi boşdur	Required/conditional validation və onboarding checklist
Manual dashboard	Dashboard statik və Excel formulalarına bağlıdır	Server-side KPI queries + date filter + export
Müəllim payout manual görünür	Müəllim payı aylıq gəlir və faizlə hesablanır	Payroll run, rule versioning, approval
Qrup gözləyənlər ayrılmayıb	Status var, amma qrup/capacity entity-si yoxdur	Groups, group_memberships, lesson schedule

3. ERP vision və scope



Principle: bütün kritik əməliyyatlar audit log-a düşür, dashboard real-time query-lərdən oxuyur, import/export kontrollu icazə ilə işləyir.

Product vision

Artmonia ERP bütün satış, tələbə, maliyyə və müəllim əməliyyatlarını bir web platformada birləşdirən, gələcəkdə AI bot və multi-channel lead capture ilə genişlənə bilən modular sistem olmalıdır.

Scope tipi	Daxildir	Qeyd
Core ERP	Students, CRM, Payments, Teachers, Dashboard, Settings, Audit	MVP üçün mütləqdir
Operations	Groups, lessons, attendance, freeze/return, churn səbəbi	P1-də genişlənə bilər
Automation	Payment reminders, lead follow-up, freeze return, group waiting alerts	MVP-də basic task, P1-də WhatsApp notification
Integrations	WhatsApp Business, Instagram DM, Website forms, online payment	API/access təsdiqindən asılıdır
Portal	Teacher portal, parent/student portal	P2-də ayrıca scope
Out of scope (MVP üçün)	**Niyə indi deyil**	**Gələcək faza**
Tam mobil app	Web responsive ilə başlanmaq daha sürətlidir	P2
AI sales bot full automation	Əvvəl CRM və data modeli qurulmalıdır	P2
Online payment gateway	Finance workflow stabil olduqdan sonra qoşulmalıdır	P2
Parent/student self-service portal	Əsas admin və ops sistemindən sonra daha doğru olacaq	P2
Complex LMS/content delivery	Artmonia-nın hazır Excel scope-unda content/LMS yoxdur	Separate product

4. İstifadəçi rolları və icazə modeli

Rol	Kim üçün	Əsas icazələr	Məhdudiyyət
Super Admin	Nokthe/technical owner	Bütün sistem, settings, data migration, audit	Production-da yalnız lazım olduqda
Owner/Director	Artmonia rəhbərliyi	Bütün dashboardlar, hesabatlar, approve, export	Developer settings yoxdur
Admin/Operations Manager	Gündəlik idarəetmə	Students, groups, teacher assignments, status changes	Payroll approval opsional
Sales Manager	Lead və qeydiyyat komandası	CRM pipeline, lead convert, follow-up, source/manager reports	Maliyyə düzəlişləri yoxdur
Finance	Ödəniş və borc idarəsi	Invoices, payments, refunds, debt list, monthly closing	CRM source və teacher rules dəyişə bilməz
Teacher	Müəllimlər	Öz tələbələri, cədvəl, attendance, dərs qeydi, öz payout reportu	Digər müəllim və maliyyə məlumatı yoxdur
Read-only Auditor	Müşahidəçi	Dashboard və audit read-only	Edit/export məhdud ola bilər

Funksiya	Owner	Ops/Admin	Sales	Finance	Teacher
Lead yaratmaq/edit	Yes	Yes	Yes	No	No

Rol	Kim üçün		Əsas icazələr		Məhdudiyyət
Lead-i tələbəyə çevirmək	Yes	Yes	Yes	No	No
Student status dəyişmək	Yes	Yes	Limited	Limited	No
Payment əlavə etmək	Yes	Limited	No	Yes	No
Refund/adjustment təsdiqi	Yes	No	No	Request	No
Teacher payout rule dəyişmək	Yes	No	No	No	No
Attendance qeyd etmək	Yes	Yes	No	No	Own students
Export etmək	Yes	Limited	Limited	Yes	No
Audit log görmək	Yes	Limited	No	Limited	No

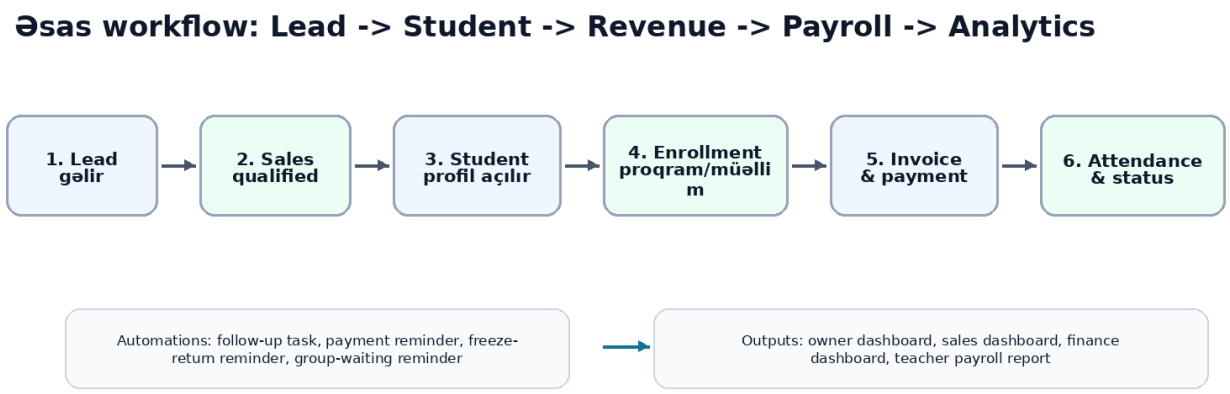
5. ERP informasiya arxitekturası və menyu strukturu

Menyu	Alt səhifələr	Əsas istifadəçi	Core actions
Dashboard	Owner, Sales, Finance, Teacher, Targets	Owner/Admin/Finance	Filter, export, trend, drill-down
CRM	Lead board, lead list, follow-up, lost reasons	Sales/Admin	Create, qualify, assign, convert
Students	Student list, profile, lifecycle, relationships	Ops/Admin/Sales	Create, edit, status change, notes
Programs	Packages, pricing, lesson count, rules	Admin	Create/edit program, pricing version
Groups & Schedule	Groups, lessons, attendance, capacity	Ops/Teacher	Create group, assign, mark attendance
Finance	Invoices, payments, debt aging, refunds, closing	Finance/Owner	Invoice, payment, adjustment, report
Teachers HR	Teacher profiles, contract rules, payout runs	Owner/Admin/Finance	Rule, payout, approve
Tasks	My tasks, team tasks, automated reminders	All roles	Assign, due date, close, note
Reports	Excel/PDF exports, custom filters	Owner/Admin/Finance	Export and save views
Settings	Users, roles, statuses, sources, templates, audit	Owner/Super Admin	Configuration

UX prinsipi

İlk ekran rəhbərlik üçün dashboard, əməliyyat komandası üçün isə "Today" iş paneli olmalıdır: bu gün ödənişi gecikənlər, follow-up vaxtı çatan lead-lər, qrup gözləyənlər, dondurmadan qayıtmalı tələbələr və müəllim dərs cədvəli.

6. End-to-end workflow-lar



Workflow	Addımlar	Sistem nəyi saxlayır
A. Lead -> qeydiyyat	New lead -> Contacted -> Qualified -> Trial/Consultation -> Registered -> Student profile -> Enrollment	Lead source, manager, follow-up, duplicate check, conversion rate
B. Student lifecycle	Registered -> Group waiting/Active -> Frozen -> Active -> Completed/Stopped	Status reason, effective date, return date, history

Workflow	Addımlar	Sistem nəyi saxlayır
C. Billing	Enrollment -> Monthly invoice -> Due date -> Payment/Partial/Advance -> Balance update -> Receipt	Invoice status, payment state, debt aging
D. Debt collection	Due date keçdi -> Overdue -> reminder task -> follow-up note -> paid/frozen/stopped/escalated	Reminder SLA, owner, collection result
E. Group & attendance	Program -> group -> schedule -> student added -> lesson -> attendance -> teacher note	Capacity, waiting list, lesson count
F. Teacher payroll	Payments/eligible revenue -> payout rule -> payroll draft -> review -> approval -> paid	Rule version, exception, payout report
G. Target dashboard	Monthly target -> actual revenue -> gap -> forecast -> action list	Owner view, month filter, export

6.1 Lead-to-student workflow

- Lead istənilən kanaldan yarana bilər: Instagram, WhatsApp, Website form, referral, Facebook və manual entry.
- Lead yaradılan anda sistem phone normalization edir və mövcud contact/student ilə duplicate warning göstərir.
- Sales operator lead-i kvalifikasiya edir: proqram marağı, yaş/təhsil pilləsi, dərs sayı ehtiyacı, source, next follow-up.
- Trial və ya konsultasiya təyin edilirsə task/schedule yaranır.
- Qeydiyyat alınanda lead "Registered" olur və eyni contact əsasında student profile + enrollment yaradılır.
- Lead data tələbə profilinə itkisiz keçməlidir: source, manager, notes, campaign, referral relation.

6.2 Student lifecycle workflow

- Student profile yaradılır və default status "Qrup gözləyir" və ya "Aktiv" seçilir.
- Status dəyişdikdə səbəb, tarix, dəyişən user və qeyd məcburi audit olunur.
- Dondurdu statusunda return date və billing pause qaydası seçilməlidir.
- Dayandırdı statusunda churn reason, son dərs tarixi, outstanding balance və refund statusu göstərilməlidir.
- Tamamladı statusu proqram bitdikdə və bütün finance balance bağlandıqda istifadə olunmalıdır.

6.3 Billing and debt workflow

- Enrollment aktiv olduqda sistem hər ay invoice yaradır və due date təyin edir.
- Payment daxil ediləndə payment_allocations invoice-a bağlanır; artıq məbləğ advance balance kimi saxlanır.
- Partial payment olduqda invoice "Partially paid", qalan məbləğ isə debt olaraq görünür.
- Due date keçdikdə daily job overdue gününü hesablayır və borc siyahısına əlavə edir.
- Gecikmə SLA-ları task yaradır: 3 gün, 7 gün, 14 gün, 21 gün escalation.

6.4 Teacher payroll workflow

- Teacher contract rule sistemdə versioned saxlanılır: salary_percent, teacher_brought_percent, valid_from, valid_to.
- Payroll run ay üzrə yaradılır: eligible revenue, adjustments, refund təsiri, final payout.
- Finance/Admin draft-ı yoxlayır, Owner approve edir, sonra payout paid olaraq işarələnir.
- Müəllim öz panelində yalnız öz tələbələri, dərsləri və təsdiqlənmiş payout məlumatını görə bilər.

7. Modul tələbləri

7.1 CRM modul

Requirement	Description	Priority
Lead board	Kanban view: New, Contacted, Qualified, Trial/Consultation, Registered, Lost/Nurture	P0
Lead list	Filter: source, manager, status, date, next follow-up, program interest	P0
Duplicate check	Phone/name/social profile əsasında warning və merge suggestion	P0
Lead conversion	Lead-dən contact + student + enrollment yaratmaq	P0
Follow-up tasks	Next action, due date, owner, status, notes	P0
Lost reason	Qiymət, cavab vermədi, uyğun deyil, rəqib, vaxt yoxdur və s.	P1
Channel integration	WhatsApp/Instagram/Website lead capture	P2

7.2 Student management modul

Requirement	Description	Priority
Student profile	Unique ID, contact, source, education level, program, manager, teacher, status, notes	P0

Requirement	Description	Priority
Lifecycle status	Aktiv, Borclu, Qrup gözləyir, Dondurdu, Dayandırdı, Tamamladı	P0
Status history	Old/new status, reason, note, user, timestamp	P0
Relationships	Ailə üzvü, dost gətirdi, bağlı tələbə, referral graph	P1
Document/notes	Student notes, files, important flags	P1
Student timeline	Lead, registration, status, payment, attendance, notes bir timeline-da	P1

7.3 Programs, enrollments və pricing

Requirement	Description	Priority
Program catalog	Baza paket, Qabiliyyət imtahanı, Uşaq qrupu, Amsterdam, Pro paket, İtaliya proqramı	P0
Pricing version	Default monthly fee, lessons/month, active dates, discount rules	P0
Enrollment	Student + program + teacher + start date + monthly fee + lesson count	P0
Teacher assignment	Enrollment səviyyəsində əsas müəllim; dəyişiklik history saxlanılır	P0
Discount/exception	Manual price exception approval ilə	P1

7.4 Finance, payments və debt

Requirement	Description	Priority
Invoice generation	Aylıq invoice, due date, amount, status	P0
Payment entry	Amount, date, type, method, note, created_by	P0
Payment states	Paid, unpaid, overdue, partial, advance, refunded	P0
Debt aging	0-3, 4-7, 8-14, 15-30, 30+ gün buckets	P0
Advance handling	Artıq ödəniş advance balance kimi saxlanır, növbəti invoice-a allocate edilir	P0
Refund/adjustment	Approval tələb edən düzəliş və refund prosesi	P1
Monthly closing	Ay sonu revenue, debt, payout və target snapshot freeze edilir	P1

7.5 Groups, schedule və attendance

Requirement	Description	Priority
Group creation	Program, teacher, capacity, schedule, status	P1
Waiting list	Qrup gözləyir statuslu tələbələri program/teacher üzrə sırala	P1
Lesson schedule	Recurring və manual lessons	P1
Attendance	Present, absent, excused, late; teacher note	P1
Capacity alert	Qrup dolanda warning; boş yer yarananda task	P1

7.6 Teacher HR/payroll modul

Requirement	Description	Priority
Teacher profile	Ad, contact, active status, contract rules, capacity	P0
Payout rules	Salary percent, teacher brought percent, exceptions, valid dates	P0
Teacher dashboard	Aktiv tələbə, dondurmuş, çıxmış, revenue, payout	P0
Payroll run	Monthly eligible revenue, payout, adjustments, approval	P1
Teacher portal	Own schedule, attendance, notes, payout report	P1/P2

7.7 Dashboard və reporting

Requirement	Description	Priority
Owner dashboard	Active, debt, MRR, revenue, churn, target progress, trend	P0
Sales dashboard	Lead source, manager performance, conversion, follow-up backlog	P0
Finance dashboard	Paid, expected, overdue, advance, refunds, transaction count	P0
Teacher dashboard	Teacher active students, revenue, payout, capacity	P0
Targets	Monthly target, actual, gap, forecast, progress percent	P0

Requirement	Description	Priority
Export	Filtered Excel/PDF export with permission	P1

7.8 Settings, audit və admin

Requirement	Description	Priority
Users/RBAC	Role-based access control, optional MFA	P0
Lookup settings	Statuses, sources, programs, payment types, lost reasons	P0
Audit log	Critical changes: payment, status, fee, teacher rule, refund, export	P0
Notification templates	WhatsApp/SMS/email templates for reminders	P1
Backup/export policy	Daily backup, manual export by permission	P0

8. Data modeli və database blueprint

Database prinsipi

MVP üçün modular monolith + PostgreSQL kifayətdir. Əsas risk Excel-də bir sütunda bir neçə biznes mənasının saxlanmasıdır. Buna görə target database normal formaya yaxın qurulmalı, bütün kritik dəyişikliklər audit log ilə saxlanmalıdır.

```
contacts -> leads -> students -> enrollments -> invoices -> payments
                  |          |             |
                  |          |             -> groups -> lessons -> attendance
                  |          |
                  |          -> student_status_history
                  -> relationships/referrals
teachers -> teacher_contract_rules -> teacher_payouts
users/roles -> tasks -> notifications -> audit_logs -> dashboards
```

Entity	Purpose	Key fields	Relationships
contacts	Lead/student/parent contact master	id, name, phone, source, created_at	leads, students, relationships
leads	Sales pipeline record	contact_id, stage, manager, source, follow_up	contacts, users, tasks
students	Student master	code, contact, education, status, balance	contacts, enrollments
student_status_history	Status audit	student, old/new status, reason, user, time	students, users
programs	Course/package catalog	name, fee, lessons, active	enrollments, groups
enrollments	Student program record	student, program, teacher, fee, dates, status	students, programs, teachers
groups	Class/group	program, teacher, capacity, schedule, status	programs, teachers, lessons
group_memberships	Student in group	group, student, joined/left, status	groups, students
lessons	Scheduled lesson	group, teacher, time, status, topic	groups, attendance
attendance	Lesson attendance	lesson, student, status, note, user	lessons, students, users
invoices	Billing document	student, period, amount, due, balance	payments
payments	Payment transaction	student, amount, date, type, method	invoices via allocations
payment_allocations	Payment to invoice mapping	payment, invoice, amount_allocated	payments, invoices
refunds_adjustments	Approved changes	student, invoice, amount, reason, approver	finance audit
teachers	Teacher profile	name, phone, active, capacity	enrollments, groups
teacher_contract_rules	Payroll rule version	teacher, percent rules, valid dates	teacher_payouts
teacher_payouts	Payroll result	teacher, period, revenue, payout, status	teachers
tasks	Work queue	type, entity, owner, due, status	users, notifications
targets	Monthly targets	period, target, actual, status	dashboards
audit_logs	Critical change log	actor, entity, action, before/after, time	all modules

8.1 Excel-to-ERP migration field mapping

Excel column	Target field/entity	Migration rule
Unique ID	students.code	Keep existing ART-xxxx; new IDs continue sequence
Ad Soyad	contacts.full_name	Split optional later; store full name first
Telefon	contacts.phone_normalized	Normalize +994 format; keep original display
Müəllim	teachers + enrollments.teacher_id	Match by name; create teacher if not found
Proqram	programs + enrollments.program_id	Map to catalog
Menecer	users/managers + leads/students.manager_id	Create user/manager mapping
Aylıq Dərs Sayı	enrollments.lessons_per_month	Numeric validation
Qeydiyyat Tarixi	students.registered_at	Convert Excel serial date
İlk Dərs Tarixi	enrollments.first_lesson_at	Nullable; task if missing for active student
Növbəti Ödəniş	invoices.due_date / student.next_due_at	Generate first invoice schedule
Aylıq Məbləğ	enrollments.monthly_fee	Currency decimal
Status	students.lifecycle_status + payment_state	Normalize mixed values
Ümumi Ödəniş (LTV)	student_metrics.ltv_snapshot	Recalculate from payments after migration
Əlaqə Növü / Bağlı Tələbə	relationships	Create relation records, not plain text

9. Business rules və status machine

Student lifecycle status	Məna	Növbəti mümkün statuslar	Məcburi data
Qrup gözləyir	Qeydiyyat var, qrup/dərs hələ başlamayıb	Aktiv, Dondurdu, Dayandırdı	Program, manager, expected start
Aktiv	Dərs prosesi aktivdir	Borclu, Dondurdu, Tamamladı, Dayandırdı	Teacher/enrollment, monthly fee
Borclu	Dərs aktiv ola bilər, amma overdue balance var	Aktiv, Dondurdu, Dayandırdı	Debt amount, due date
Dondurdu	Müvəqqəti pause/freeze	Aktiv, Dayandırdı	Reason, return date, billing rule
Dayandırdı	Churn/çıxış	Aktiv (re-activation)	Reason, stopped_at, balance resolution
Tamamladı	Program bitdi	Aktiv (new enrollment)	Completion date

Payment state	Hesablama qaydası	UI davranışı
Unpaid	Invoice amount > 0 və payment allocation yoxdur	Finance list və reminder eligible
Partial	Allocated amount 0-dan çox, amma invoice balance > 0	Remaining amount göstərilir
Paid	Invoice balance = 0	Receipt/export açıqdır
Overdue	Due date < today və balance > 0	Debt aging və task yaranır
Advance	Payment amount invoice balance-dan artıqdır	Advance balance növbəti invoice-a keçir
Refunded/Adjusted	Approved refund/adjustment var	Audit və approval göstərilir

- New student ID avtomatik yaranır: ART-xxxx. Migration zamanı mövcud ART kodları qorunur.
- Telefon normalize edilərək saxlanır; eyni telefon varsa duplicate warning verilir və merge flow açılır.
- Student lifecycle status heç vaxt avans, partial payment və ya borc detalını text kimi saxlamamalıdır.
- Payment əlavə/silmə/dəyişmə, monthly fee dəyişmə, status dəyişmə, teacher payout rule dəyişmə və refund əməliyyatları audit log-a düşməlidir.
- Aktiv enrollment varsa invoice generation job hər ay invoice yaratmalıdır. Due date qaydası settings-dən idarə olunmalıdır.
- Dondurdu statusunda billing pause/continue seçimi məcburidir; return date varsa avtomatik task yaranır.
- Qrup gözləyir statuslu tələbə 7 gündən çox qalırsa ops task yaradılır.
- Borclu statusuna keçid yalnız balance_due > 0 olduqda avtomatik və ya finance approval ilə olmalıdır.
- Teacher payout yalnız təsdiqlənmiş payment/revenue əsasında hesablanmalıdır; manual adjustment ayrıca approval tələb edir.
- Export icazəsi role-based olmalı və böyük export əməliyyatları audit olunmalıdır.

10. Dashboard, KPI və hesabat modeli

Dashboard	KPI-lar	Filterlər	Drill-down
Owner Dashboard	Total students, active, debt count, active MRR, actual revenue, target progress, churn, new registrations	Date range, program, teacher, manager, source	Student list, payment list, target detail
Sales Dashboard	New leads, contacted, qualified, registered, conversion %, source performance, follow-up backlog	Date, source, manager, stage	Lead cards and follow-up tasks
Finance Dashboard	Expected revenue, paid revenue, overdue amount, debt aging, advance, partial, refunds,	Month, teacher, program, status	Invoice/payment ledger

Dashboard	KPI-lar	Filterlər	Drill-down
	transactions		
Teacher Dashboard	Active students, frozen, stopped, monthly revenue, payout, capacity, attendance	Teacher, month, program	Teacher profile and payroll run
Operations Dashboard	Group waiting, frozen return due, missing first lesson, attendance exceptions	Program, teacher, date	Tasks and student profiles
Targets Dashboard	Monthly target, actual, gap, forecast, progress %, required new revenue	Month, manager, program	Target plan and action list

Metric	Formula	Notes
Active MRR	sum(enrollments.monthly_fee where student_status = Aktiv)	Excel-də 17 364 AZN görünür
Potential MRR	sum(monthly_fee where status in Aktiv/Borclu + mixed debt statuses)	Analizdə 24 534 AZN potensial görünür
Debt amount	sum(invoice.balance_due where due_date < today)	Status textindən yox, invoice balance-dan hesablanmalıdır
Churn rate	stopped / (active + stopped + frozen) selected period	Səbəb breakdown ilə verilməlidir
Lead conversion	registered leads / qualified leads	Source və manager üzrə ayrıca
Teacher payout	eligible revenue * contract percent + approved adjustments	Rule version saxlanmalıdır

11. Texniki arxitektura və inteqrasiya

Layer	Tövsiyə	Niyə
Frontend	Next.js/React admin panel, responsive web	Dashboard, table, filters və role-based UI üçün sürətli development
Backend	Node.js/NestJS və ya Laravel/FastAPI modular monolith	ERP domain-ləri üçün maintainable module architecture
Database	PostgreSQL	Relational data, reporting queries, audit və transaction safety
ORM	Prisma/TypeORM və ya Laravel Eloquent	Schema migration və type-safe queries
Auth	JWT/session + RBAC + optional MFA	Admin panel security
Jobs	Queue/cron: invoice generation, overdue calculation, reminders, reports	Automation üçün asinxron işlər
Storage	S3-compatible files	Receipts, exports, student files
Analytics	SQL views/materialized views for KPI	Dashboard performance və consistent metrics
Deployment	Vercel/Render/Railway + managed Postgres və ya VPS Docker	Komandanın DevOps səviyyəsinə uyğun seçilə bilər
Monitoring	Error logs, audit logs, uptime checks, backup alerts	Launch sonrası stabil support

Recommended build approach

MVP üçün microservice yox, modular monolith daha düzgündür. Domain-lər ayrılmış module kimi yazılır: crm, students, billing, teachers, groups, dashboards, admin. Sonradan WhatsApp/Instagram və AI bot inteqrasiyası ayrıca integration module kimi əlavə olunur.

Integration	MVP status	Implementation note
Excel import/export	P0	Migration və əməliyyat export üçün mütləq
Website form	P1	Lead capture webhook və UTM tracking
WhatsApp Business	P2	Template messages, reminders, human handoff; Meta policy nəzərə alınmalıdır
Instagram DM	P2	Lead capture və AI bot üçün ayrı approval/access lazım ola bilər
Online payment	P2	Invoice link, auto payment reconciliation
Email/SMS	Optional	Reminder və receipt üçün

12. API, jobs və event dizaynı

Module	Əsas endpoint/service	Qeyd
CRM	POST /leads, PATCH /leads/{id}/stage, POST /leads/{id}/convert	Lead-to-student conversion transaction olmalıdır
Students	GET /students, POST /students, PATCH /students/{id}, POST /students/{id}/status	Status change history yazır
Programs	GET/POST/PATCH /programs, /pricing-rules	Pricing version support
Enrollments	POST /enrollments, PATCH	Teacher assignment history

Module	Əsas endpoint/service	Qeyd
	/enrollments/{id}/teacher	
Billing	POST /invoices/generate, GET /invoices, POST /payments, POST /adjustments	Idempotent payment handling
Groups	POST /groups, POST /groups/{id}/members, POST /lessons, POST /attendance	P1
Payroll	POST /payroll-runs, PATCH /payroll-runs/{id}/approve	Owner approval
Tasks	GET /tasks/my, POST /tasks, PATCH /tasks/{id}/complete	Automation və manual task
Dashboard	GET /dashboard/owner, /finance, /sales, /teachers	Cached və ya optimized SQL views
Settings	GET/POST /settings/lookups, /roles, /users	Admin only

Scheduled job	Tezlik	Nə edir
invoice_generation_job	Gündəlik/aylıq	Aktiv enrollment-lar üçün invoice yaradır
overdue_calculation_job	Gündəlik	Due date keçən invoice-ları overdue edir və aging hesablayır
payment_reminder_job	Gündəlik	3/7/14/21 gün gecikənlər üçün task/notification yaradır
freeze_return_job	Gündəlik	Return date yaxınlaşan dondurulmuş tələbələr üçün task yaradır
group_waiting_job	Gündəlik	Qrup gözləyən tələbələri SLA üzrə ops listə salır
dashboard_snapshot_job	Gündəlik/ay sonu	KPI snapshot və target progress saxlayır
backup_job	Gündəlik	Database backup və export audit

Event	Trigger	Side effect
lead.created	New lead	Duplicate check, assign manager, create follow-up
lead.converted	Registered	Student + enrollment + first invoice
student.status_changed	Manual/automatic	History + audit + optional task
invoice.overdue	Due date crossed	Debt aging + reminder task
payment.received	Payment entry	Allocate invoice + update balance + dashboard refresh
teacher.rule_changed	Contract update	Audit + future payroll uses new version
payroll.approved	Owner approval	Payout status final

13. Data migration planı

1. Excel workbook backup alınır və migration freeze window razılaşdırılır.
2. Lookup dictionary hazırlanır: teachers, programs, managers, sources, statuses, education levels, payment types.
3. Telefon normalization və duplicate report hazırlanır. 14 duplicate phone group manual review üçün ayrıca export edilir.
4. Status normalization map hazırlanır. Qarışıq statuslar lifecycle_status + payment_state + advance/balance note kimi ayrılır.
5. Students, contacts, teachers, programs və enrollments import edilir.
6. Payments import edilir və mümkün olduqda invoice periods ilə əlaqələndirilir.
7. Dashboard KPI-ları Excel göstəriciləri ilə reconciliation edilir. Fərqlər səbəbi ilə birlikdə sənədləşdirilir.
8. UAT üçün sample users yaradılır və Artmonia komandası 10-20 real ssenari ilə test edir.

Migration validation	Acceptance rule
Student count	268 tələbə import olunmalı, heç bir Unique ID itirilməməlidir
Payment count	363 payment transaction import olunmalı
Teacher list	4 müəllim düzgün match olunmalıdır
Program list	6 proqram catalog-a düşməlidir
Status history	159 status history record saxlanmalıdır
KPI reconciliation	Core KPI fərqi 1-2% limitində olmalı və fərq izah edilməlidir
Duplicate report	Merge edilməyən duplicate-lar warning ilə qalmalıdır

14. QA, acceptance criteria və launch plan

QA area	Test ssenarisi	Pass criteria
Auth/RBAC	Hər rol ilə login və icazə testləri	İcazəsiz data/action görünmür
CRM	Lead yarat, follow-up əlavə et, registered et	Student və enrollment düzgün yaranır
Students	Status dəyiş və history yoxla	History və audit log yazılır
Billing	Invoice yarat, partial/advance/payment/refund test et	Balance və states düzgündür
Debt	Due date keçmiş invoice test et	Overdue və task avtomatik yaranır
Teacher payroll	Payment data əsasında payout hesabla	Rule percent və adjustment düzgün işləyir
Dashboard	Date filter və drill-down test et	KPI source data ilə uyğun gəlir
Import/export	Excel import və filtered export	Data itkisiz və format oxunaqlıdır

QA area	Test ssenarisi	Pass criteria
Audit	Payment/status/fee/rule dəyişiklikləri	Actor, before/after, timestamp saxlanır
Performance	Student/payment list filter	Normal data ölçüsündə 2 saniyə altında cavab hədəflənir

Launch mərhələsi	Çıxış nəticəsi
Discovery & plan	Final scope, acceptance criteria, data mapping, UI sitemap
Design	Core screens wireframe, dashboard layout, workflow confirmation
Build	Modules, DB schema, API, imports, automations
QA/UAT	Test plan, bugfix, reconciliation, Artmonia feedback
Launch	Production deployment, user training, migration cutover
Post-launch support	Monitoring, bugfix, KPI optimization, phase backlog

15. MVP/phase plan və backlog

Phase	Scope	Deliverable
Phase 0 - Discovery & data map	Final workflow, data normalization, migration mapping, UX sitemap	Approved PRD + backlog + database map
Phase 1 - Foundation	Auth/RBAC, users, settings, audit base, lookup tables	Secure admin skeleton
Phase 2 - CRM + Students	Lead pipeline, student profile, enrollment, status history	Lead-to-student working flow
Phase 3 - Billing & Debt	Invoices, payments, advance/partial, debt aging, reminders	Finance module + debt dashboard
Phase 4 - Teachers HR/Payroll	Teacher profile, payout rules, payroll draft/approval	Payroll reports
Phase 5 - Dashboards/Targets	Owner, Sales, Finance, Teacher, Targets	Real-time KPI panel
Phase 6 - Groups/Attendance	Groups, schedule, attendance, capacity	Operations module
Phase 7 - Integrations/Automation	Website/WhatsApp/Instagram/notification templates	Multi-channel growth layer

ID	Backlog item	Description	Priority
P0-01	Login/RBAC	Users, roles, permissions, session handling	P0
P0-02	Settings catalog	Statuses, sources, programs, payment types, teachers	P0
P0-03	Student master	List/profile/edit/status history	P0
P0-04	CRM pipeline	Lead board, lead detail, follow-up, convert	P0
P0-05	Enrollment model	Program, teacher, fee, lessons/month	P0
P0-06	Payments	Add payment, transaction ledger, import payments	P0
P0-07	Debt dashboard	Overdue list, aging, payment reminders as tasks	P0
P0-08	Teacher payout basics	Percent rules, revenue, payout view	P0
P0-09	Owner dashboard	Student, revenue, debt, target metrics	P0
P0-10	Excel migration	Import current workbook and validate counts	P0
P0-11	Audit log	Critical changes with before/after	P0
P1-01	Groups & schedule	Groups, capacity, recurring lessons	P1
P1-02	Attendance	Teacher attendance and lesson notes	P1
P1-03	Payroll approval	Monthly payroll run workflow	P1
P1-04	Advanced exports	PDF/Excel filtered exports	P1
P2-01	WhatsApp/Instagram integration	Lead capture and reminders	P2
P2-02	Online payment	Payment link and reconciliation	P2

16. Risklər, qərarlar və açıq suallar

Risk	Təsir	Mitigation
Status/payment qarışığı düzgün ayrılmasa	Dashboard və borc hesabatı səhv çıxacaq	Status normalization workshop + migration review
Duplicate contact-lar merge edilməsə	Eyni tələbə və ödənişlər təkrar görünə bilər	Duplicate report və merge tool
Due date qaydası net deyilsə	Overdue və reminder-lar səhv işləyər	Finance rule təsdiqi
Teacher payout qaydası dəqiq deyilsə	Payroll narazılıq yarada bilər	Rule versioning və approval
WhatsApp/Instagram API access geciksə	P2 inteqrasiya gecikə bilər	MVP-də manual CRM + import/export ilə launch
Dashboard formulaları Excel-dən fərqlənə bilər	Müştəri KPI fərqini qəbul etməyə bilər	Reconciliation report və KPI definition sənədi

Açıq sual	Niyə vacibdir
Aylıq ödəniş due date qaydası nədir?	Invoice generation və overdue hesablaması üçün
Dondurdu statusunda billing dayanır, yoxsa davam edir?	Revenue və debt accuracy üçün

Risk	Təsir	Mitigation
Müəllim payout payment daxil olan aya görədir, dərs keçirilən aya görədir, yoxsa invoice ayına görə?		Payroll formula üçün
Avans qrup gözləyən tələbələrdə necə istifadə olunur?		Advance allocation üçün
Refund və fors major approval kimdə olacaq?		Finance control üçün
Teacher portal MVP-də lazımdırmı?		Scope və timeline üçün
WhatsApp/Instagram lead capture hansı mərhələdə qoşulmalıdır?		Integration plan üçün
Parent/guardian ayrıca contact kimi saxlanmalıdırmı?		Communication və relationship model üçün

Final recommendation

Artmonia ERP development MVP-si P0 modullarla başlanmalıdır: auth/RBAC, CRM, students, enrollments, payments/debt, teacher payout basics, dashboards, targets, audit log və Excel migration. Qruplar/attendance P1-də, WhatsApp/Instagram/online payment isə P2-də qoşulmalıdır.

Appendix A - Screen-level blueprint

Screen	Components	Primary actions
Owner Dashboard	KPI cards, trend charts, target progress, alert list	Filter, drill-down, export
CRM Board	Kanban columns, lead cards, quick follow-up	Move stage, assign, convert, lost
Lead Detail	Contact, source, notes, tasks, history	Call/log note, schedule, convert
Student List	Filters, status chips, debt indicator, teacher/manager columns	Create, bulk update, export
Student Profile	Overview, enrollment, payments, status history, notes, relationships	Edit, status change, add payment, add task
Payment Ledger	Transactions, invoices, allocations, filters	Add payment, refund request, export
Debt Aging	Overdue buckets, days late, owner, last contact	Create reminder, mark contacted, add payment
Teacher Profile	Students, revenue, payout rule, attendance summary	Edit rule, view payroll
Payroll Run	Teacher rows, eligible revenue, adjustments, payout, status	Generate, review, approve
Groups	Group list, capacity, schedule, members	Create group, add student, close group
Attendance	Lesson list, student roster, status	Mark attendance, add note
Settings	Lookups, roles, templates, audit	Configure, save, audit

Appendix B - Developer definition of done

- Database migration scripts versioned and reversible where possible.
- Every P0 API has request validation, auth guard and error handling.
- Critical mutations write audit_logs with before/after JSON.
- List views have pagination, sorting and filters.
- Dashboard KPI definitions are documented and tested against seed data.
- Excel import has dry-run mode, validation report and final import mode.
- All role permissions are covered in automated or manual QA test cases.
- Production environment has backup, logs and rollback plan.
- Handover guide includes user training flows and admin settings guide.